

Unidad II: Lógica de Primer Orden

VAL es indecidible

Clase 11 - Lógica para Ciencia de la Computación/Teoría de la Computación

Prof. Miguel Romero

Entscheidungsproblem (El problema de decisión)

$$\text{VAL} = \{ \langle \varphi \rangle \mid \varphi \text{ es una oración válida} \}.$$

Teorema:

VAL es indecidible.

VAL es indecidible

Consideremos el siguiente lenguaje **indecidible**:

$$\text{Accept}_\varepsilon = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ es MT, } M \text{ acepta } \varepsilon \}.$$

Ejercicio: Demuestre que $\text{Accept}_\varepsilon$ es indecidible.

Demostraremos que $\text{Accept}_\varepsilon \leq_m \text{VAL}$.

VAL es indecidible

Dada una MT M , construiremos una oración φ_M tal que:

$$M \text{ acepta } \varepsilon \iff \varphi_M \text{ es válida.}$$

Supuesto:

$M = (Q, \{0, 1\}, \{0, 1, \vdash, B\}, q_0, q_m, \delta)$ donde $Q = \{q_0, \dots, q_m\}$.

VAL es indecidible

Dada una MT M , construiremos una oración φ_M tal que:

$$M \text{ acepta } \varepsilon \iff \varphi_M \text{ es válida.}$$

Idea:

φ_M tendrá la forma $\varphi_{ejec} \rightarrow \varphi_{accept}$:

- Si $\mathfrak{A} \models \varphi_{ejec}$, entonces dentro de la estructura $\mathfrak{A}$ tenemos una codificación de la ejecución de M sobre ε .
- φ_{accept} verifica que la ejecución codificada en $\mathfrak{A}$ es de aceptación.

VAL es indecidible

Utilizaremos el siguiente vocabulario:

- $x < y$: representa la relación $<$ sobre los números naturales.
- $P_0(x)$: x corresponde al cero de los naturales.
- $S_0(t, p)$: M tiene un 0 en la posición p en tiempo t .
- $S_1(t, p)$: M tiene un 1 en la posición p en tiempo t .
- $S_{\vdash}(t, p)$: M tiene un $\vdash$ en la posición p en tiempo t .
- $S_B(t, p)$: M tiene un B en la posición p en tiempo t .
- $E_i(t)$: M está en estado q_i ($0 \leq i \leq m$) en tiempo t .
- $C(t, p)$: la cabeza de M está en la posición p en tiempo t .

VAL es indecidible

Utilizaremos las siguientes oraciones intermedias:

- $\varphi_{<}$: $<$ representa la relación $<$ sobre los naturales.
- φ_0 : hay un único elemento en P_0 .
- φ_{init} : En tiempo 0, partimos en la configuración inicial.
- φ_{aux} : La máquina funciona correctamente.
- φ_{δ} : La máquina funciona acorde a δ .
- φ_{accept} : La máquina acepta.

La oración final φ_M es:

$$\varphi_M = \varphi_{ejec} \rightarrow \varphi_{accept}$$

donde $\varphi_{ejec} = \varphi_{<} \wedge \varphi_0 \wedge \varphi_{init} \wedge \varphi_{aux} \wedge \varphi_{\delta}$.

VAL es indecidible

$\varphi_{<}$: $<$ representa la relación $<$ sobre los naturales.

Formalmente:

- $<$ es anti-refleja:

$$\varphi_{<}^{anti} = \forall x \neg(x < x).$$

- $<$ es transitiva:

$$\varphi_{<}^{tr} = \forall x \forall y \forall z ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z).$$

- Todo elemento tiene un único sucesor según $<$:

$$\varphi_{<}^{succ} = \forall x \exists y (succ(x, y) \wedge \forall w (succ(x, w) \rightarrow w = y))$$

donde

$$succ(x, y) = x < y \wedge \neg \exists z (x < z \wedge z < y).$$

Definimos $\varphi_{<} = \varphi_{<}^{anti} \wedge \varphi_{<}^{tr} \wedge \varphi_{<}^{succ}$.

VAL es indecidible

φ_0 : hay un único elemento en P_0 .

$$\varphi_0 = \exists x \left(P_0(x) \wedge \forall y \left(P_0(y) \rightarrow y = x \right) \right).$$

Interpretaremos este único elemento a_0 como el **cero** de los naturales.

VAL es indecidible

Supongamos $\mathfrak{A} \models \varphi_{<} \wedge \varphi_0$ para una estructura arbitraria $\mathfrak{A}$ con dominio A .

¿Qué podemos deducir de $\mathfrak{A}$?

Existe una secuencia de elementos $a_0, a_1, a_2, \dots$, en A tal que:

- $P_0^{\mathfrak{A}} = \{a_0\}$.
- Para todo $i \geq 0$, $(\mathfrak{A}, \sigma_i) \models \text{succ}(x, y)$, donde $\sigma_i(x) = a_i, \sigma_i(y) = a_{i+1}$.
Escribiremos esto como $\mathfrak{A} \models \text{succ}(a_i, a_{i+1})$.
- $a_i <^{\mathfrak{A}} a_j$, para todo $0 \leq i < j$.
- $a_i \neq a_j$, para todo $0 \leq i < j$.

Interpretaremos $a_0, a_1, a_2, \dots$, como los naturales y los usaremos para indexar tiempo y posiciones de la cinta de M .

VAL es indecidible

φ_{init} : En tiempo 0, partimos en la configuración inicial.

- Estamos en el estado inicial q_0 :

$$\varphi_{init}^{states} = \forall t \left(P_0(t) \rightarrow E_0(t) \right).$$

- La cabeza está en la posición 1:

$$\varphi_{init}^{head} = \forall t \forall t' \left(P_0(t) \wedge succ(t, t') \rightarrow C(t, t') \right).$$

- El contenido de la cinta es $\vdash BB\dots$:

$$\varphi_{init}^{symb} = \forall t \left(P_0(t) \rightarrow \left(S_{\vdash}(t, t) \wedge \forall p \left(t < p \rightarrow S_B(t, p) \right) \right) \right).$$

Definimos $\varphi_{init} = \varphi_{init}^{states} \wedge \varphi_{init}^{head} \wedge \varphi_{init}^{symb}$.

VAL es indecidible

φ_{aux} : La máquina funciona correctamente.

- Siempre estamos en un único estado:

$$\varphi_{aux}^{states} = \forall t \left(\bigvee_{i=0}^m (E_i(t) \wedge \bigwedge_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^m \neg E_j(t)) \right).$$

- La cabeza siempre apunta a una única posición:

$$\varphi_{aux}^{head} = \forall t \exists p \left(C(t, p) \wedge \forall p' (p \neq p' \rightarrow \neg C(t, p')) \right).$$

- Cada celda siempre tiene un único símbolo:

$$\varphi_{aux}^{symb} = \forall t \forall p \left(\bigvee_{a \in \{0, 1, \vdash, B\}} (S_a(t, p) \wedge \bigwedge_{\substack{a \in \{0, 1, \vdash, B\} \\ b \neq a}} \neg S_b(t, p)) \right).$$

Definimos $\varphi_{aux} = \varphi_{aux}^{states} \wedge \varphi_{aux}^{head} \wedge \varphi_{aux}^{symb}$.

VAL es indecidible

φ_δ : La máquina funciona acorde a δ .

- Entre configuraciones consecutivas, las celdas no apuntadas por la cabeza quedan intactas:

$$\varphi_\delta^{same} = \forall t \forall t' \forall p \left((succ(t, t') \wedge \neg C(t, p)) \rightarrow \bigwedge_{a \in \{0, 1, \vdash, B\}} (S_a(t, p) \rightarrow S_a(t', p)) \right).$$

- Entre configuraciones consecutivas, la celda apuntada por la cabeza se actualiza según δ , junto con el estado y la posición de la cabeza:

$$\varphi_\delta^{head} = \alpha_{r_1} \wedge \cdots \wedge \alpha_{r_n}.$$

donde $\delta = \{r_1, \dots, r_n\}$ y α_{r_k} se encarga de la transición r_k .

Definimos $\varphi_\delta = \varphi_\delta^{same} \wedge \varphi_\delta^{head}$.

VAL es indecidible

Entre configuraciones consecutivas, la celda apuntada por la cabeza se actualiza según δ , junto con el estado y la posición de la cabeza:

$$\varphi_{\delta}^{head} = \alpha_{r_1} \wedge \cdots \wedge \alpha_{r_n}.$$

donde $\delta = \{r_1, \dots, r_n\}$ y α_{r_k} se encarga de la transición r_k .

■ Si $r_k = \delta(q_i, a) = (q_j, b, \triangleright)$:

$$\alpha_{r_k} =$$

$$\forall t \forall t' \forall p \forall p' \left((succ(t, t') \wedge succ(p, p') \wedge E_i(t) \wedge C(t, p) \wedge S_a(t, p)) \rightarrow \right. \\ \left. (E_j(t') \wedge C(t', p') \wedge S_b(t', p)) \right).$$

VAL es indecidible

Entre configuraciones consecutivas, la celda apuntada por la cabeza se actualiza según δ , junto con el estado y la posición de la cabeza:

$$\varphi_{\delta}^{head} = \alpha_{r_1} \wedge \cdots \wedge \alpha_{r_n}.$$

donde $\delta = \{r_1, \dots, r_n\}$ y α_{r_k} se encarga de la transición r_k .

■ Si $r_k = \delta(q_i, a) = (q_j, b, \triangleleft)$:

$$\alpha_{r_k} =$$

$$\forall t \forall t' \forall p \forall p' \left((succ(t, t') \wedge succ(p', p) \wedge E_i(t) \wedge C(t, p) \wedge S_a(t, p)) \rightarrow \right. \\ \left. (E_j(t') \wedge C(t', p') \wedge S_b(t', p)) \right).$$

VAL es indecidible

φ_{accept} : La máquina acepta.

$$\varphi_{\text{accept}} = \exists t \exists t' (P_0(t) \wedge (t = t' \vee t < t') \wedge E_m(t')).$$

VAL es indecidible

La oración φ_M se define como:

$$\varphi_M = \varphi_{ejec} \rightarrow \varphi_{accept}$$

donde $\varphi_{ejec} = \varphi_{<} \wedge \varphi_0 \wedge \varphi_{init} \wedge \varphi_{aux} \wedge \varphi_{\delta}$.

Tenemos que:

$$M \text{ acepta } \varepsilon \iff \varphi_M \text{ es válida.}$$

VAL es indecidible

M acepta $\varepsilon \Rightarrow \varphi_M$ es válida.

Supongamos que M acepta ε y sea $\mathfrak{A}$ una estructura arbitraria.

Supongamos que $\mathfrak{A} \models \varphi_{ejec}$.

- Como $\mathfrak{A} \models \varphi_{<} \wedge \varphi_0$, existen elementos $\{a_0, a_1, a_2, \dots\}$ en $\mathfrak{A}$ con las propiedades descritas anteriormente.
- Como $\mathfrak{A} \models \varphi_{init} \wedge \varphi_{aux} \wedge \varphi_{\delta}$, las relaciones $S_a^{\mathfrak{A}}$, $C^{\mathfrak{A}}$ y $E_i^{\mathfrak{A}}$ restringidas a $\{a_0, a_1, a_2, \dots\}$ codifican la ejecución de M sobre ε .
- Se debe cumplir que $\mathfrak{A} \models \varphi_{accept}$.

Concluimos que $\mathfrak{A} \models \varphi_M$, y luego φ_M es válida.

VAL es indecidible

M no acepta $\varepsilon \Rightarrow \varphi_M$ no es válida.

Supongamos que M no acepta ε .

Basta mostrar una estructura $\mathfrak{A}$ tal que $\mathfrak{A} \not\models \varphi_M$.

- El dominio de $\mathfrak{A}$ son los naturales $\mathbb{N}$.
- Definimos $<^{\mathfrak{A}}$ como la relación $<$ de los naturales, y $P_0^{\mathfrak{A}} = \{0\}$.
- Las relaciones $S_a^{\mathfrak{A}}$, $C^{\mathfrak{A}}$ y $E_i^{\mathfrak{A}}$ se definen sobre $\mathbb{N}$ de manera tal que codifiquen la ejecución de M sobre ε .
(¿qué hacemos si M se detiene con ε ?)
- Por construcción, obtenemos que $\mathfrak{A} \models \varphi_{\text{ejec}}$.
- La ejecución de M sobre ε no es de aceptación, luego $\mathfrak{A} \not\models \varphi_{\text{accept}}$.

Concluimos que $\mathfrak{A} \not\models \varphi_M$, y luego φ_M no es válida.

SAT es indecidible

Recordar el lenguaje SAT para LPO:

$$\text{SAT} = \{\langle \varphi \rangle \mid \varphi \text{ es una oración satisfacible}\}.$$

Corolario:

SAT es indecidible.

Demostración:

La reducción φ a $\neg\varphi$ prueba que $\text{VAL} \leq_m \overline{\text{SAT}}$ (¿por qué?).

Luego $\overline{\text{SAT}}$ es indecidible. Concluimos que SAT es indecidible.

Equivalencia y consecuencia lógica son indecidibles

Definimos los siguientes problemas:

$\text{EQUIV} = \{\langle \varphi, \psi \rangle \mid \varphi \text{ y } \psi \text{ son oraciones equivalentes}\}.$

$\text{CONS} = \{\langle \Sigma, \varphi \rangle \mid \Sigma \text{ conjunto finito de oraciones, } \varphi \text{ una oración, y } \Sigma \models \varphi\}.$

Corolario:

EQUIV y CONS son indecidibles.

Ejercicio: Demuestre el corolario.